Установка Docker на Debian

Установка Docker и Docker Compose на Debian 12 (Bookworm)

Предварительные требования

Если ранее были установлены неофициальные пакеты Docker (например, `docker.io`, `docker-compose`, `podman-docker`), их необходимо удалить во избежание конфликтов:

```
sudo apt remove $(dpkg --get-selections docker.io docker-compose docker-doc docker-buildx podman-docker containerd runc | cut -f1)
```

Шаг 1. Обновление системы и установка зависимостей

Обновите индекс пакетов и установите необходимые утилиты:

```
sudo apt update
sudo apt install ca-certificates curl
```

Шаг 2. Добавление официального GPG-ключа Docker

Создайте директорию для ключей и загрузите ключ Docker:

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

Эти команды создают каталог `/etc/apt/keyrings`, скачивают GPG-ключ и делают его доступным для чтения.

Шаг 3. Подключение репозитория Docker

Добавьте репозиторий Docker в источники APT. Выполните следующую команду целиком:

```
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/debian
Suites: $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF
```

После добавления репозитория обновите индекс пакетов:

```
sudo apt update
```

Шаг 4. Установка Docker Engine и Docker Compose

Установите Docker Engine, CLI, containerd, а также плагины Buildx и Compose одной командой:

```
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

Пакет `docker-compose-plugin` устанавливает Docker Compose как плагин, что позволяет использовать команду `docker compose` вместо устаревшего `docker-compose`.

Шаг 5. Проверка работы Docker

Убедитесь, что служба Docker запущена:

```
sudo systemctl status docker
```

Если служба не запущена, запустите её вручную:

```
sudo systemctl start docker
```

Проверьте установку, запустив тестовый контейнер:

```
sudo docker run hello-world
```

Эта команда скачает тестовый образ, запустит его в контейнере и выведет подтверждающее сообщение.

Шаг 6. Проверка работы Docker Compose

Убедитесь, что плагин Compose установлен корректно:

```
docker compose version
```

Вы должны увидеть версию Docker Compose (например, `Docker Compose version v2.29.7`).

Шаг 7. Настройка прав для работы без sudo (опционально)

По умолчанию для запуска Docker-команд требуется `sudo`. Чтобы разрешить работу от имени обычного пользователя, добавьте его в группу `docker`:

```
sudo groupadd -f docker
sudo usermod -aG docker $USER
```

После этого необходимо выйти из системы и войти снова (или выполнить `newgrp docker`), чтобы изменения вступили в силу.

> **Важно:** Пользователи в группе `docker` фактически получают права root, так как могут запускать контейнеры с монтированием любых директорий хоста. Добавляйте в эту группу только доверенных пользователей.

Шаг 8. Включение автозапуска Docker при загрузке

Чтобы Docker автоматически запускался при старте системы:

```
sudo systemctl enable docker
```

Проверка версий

После установки можно проверить версии установленных компонентов:

```
docker --version
docker compose version
```